

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO  
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

**SINAIS E SISTEMAS - TERCEIRA AVALIAÇÃO**  
Semestre: 2021.1                      Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: \_\_\_\_\_

**Problema 1**

Sabe-se que um sinal absolutamente integrável  $x(t)$  tem um polo em  $s = 2$ . Responda às seguintes perguntas:

- (a)  $x(t)$  poderia ter duração finita?
- (b)  $x(t)$  poderia ser lateral esquerdo?
- (c)  $x(t)$  poderia ser lateral direito?
- (d)  $x(t)$  poderia ser bilateral?

**Problema 2**

Usando o cálculo geométrico da magnitude da transformada de Fourier a partir do diagrama de polos e zeros correspondente, determine, para cada uma das seguintes transformadas de Laplace, se a magnitude da transformada de Laplace correspondente é aproximadamente passa-baixas, passa-altas ou passa-faixa:

(a)  $H_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+1)} \quad \Re\{s\} > -1$

(b)  $H_2(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1} \quad \Re\{s\} > -1/2$

(c)  $H_3(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1} \quad \Re\{s\} > -1$

**Problema 3**

Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo para o qual a entrada  $x(t)$  e a saída  $y(t)$  estão relacionadas pela equação diferencial:

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência desse sistema.
- (b) O sistema em questão é estável? Justifique a sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.

**Problema 4**

Suponha que os seguintes fatos sejam dados sobre o sinal  $x(t)$  com transformada de Laplace  $X(s)$ :

- (i)  $x(t)$  é real e par.

(ii)  $X(s)$  tem quatro polos e nenhum zero no plano  $s$  finito.

(iii)  $X(s)$  tem um polo em  $s = (1/2)e^{j\pi/4}$ .

(iv)  $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt = 4$

Determine  $X(s)$  e sua RDC.

### Problema 5

Considere um sistema em tempo discreto linear e invariante no tempo, com entrada  $x[n]$  e saída  $y[n]$ , relacionados tal que:

$$y[n-2] - \frac{10}{3}y[n-1] + y[n] = x[n-1]$$

O sistema é estável.

(a) Determine a função de transferência desse sistema.

(b) O sistema em questão é causal? Justifique a sua resposta.

(c) Determine a resposta ao impulso desse sistema.

### Problema 6

Seja  $x[n]$  um sinal absolutamente somável com transformada  $z$  racional  $X(z)$ . Se  $X(z)$  tem um polo em  $z = 1/2$ ,  $x[n]$  poderia ser:

(a) um sinal de duração finita?

(b) um sinal lateral esquerdo?

(c) um sinal lateral direito?

(d) um sinal bilateral?

### Problema 7

Suponha que a expressão algébrica para a transformada  $Z$  de  $x[n]$  seja:

$$X(z) = \frac{1 - 1/4z^{-2}}{(1 + 1/4z^{-2})(1 + 5/4z^{-1} + 3/8z^{-2})}$$

Quantas regiões de convergência diferentes poderiam corresponder a  $X(z)$ ?